

קומבינטוריקה - 01040286

גיליון 7

יונתן אבידור - 214269565

רותם עשת - 212674683

שאלה 1

נתונים n מספרים שלמים. הוכיחו כי קיימת תת-קבוצה לא ריקה של המספרים כך שסכום איבריה מתחלק ב- n .

פתרון 1

נסדר את איברי בקבוצה באופן שרירותי, ונביט בסדרת הסכומים החלקיים של איברי הסדרה כך שהאיבר ה- n בסדרת הסכומים הוא סכום $n - 1$ האיברים הראשונים, (נגדיר את האיבר ה-0 להיות 0, מה ששקול לסכום 0 מאיברי הסדרה) נחלק את $n + 1$ האיברים בסדרת הסכומים החלקיים ל- n תאים שונים, כאשר כל תא מתאר את שארית החלוקה של האיבר ב- n . יש $n + 1$ סכומים חלקיים ו- n תאים, לכן מעיקרון שובך היונים קיים תא בו יש שני איברים שונים לפחות. נביט בהפרש בין שני הערכים הללו

מתקבל משיטת החלוקה שההפרש בין שני איברים באותו תא מתחלק ב- n . בנוסף, מכיוון שההפרש בין שני איברים של סדרת הסכומים החלקיים שווה לסכום הקבוצה של האיברים בין אותם שני אינדקסים בסדרה, ונובע מכך כי עבור אותם שני אינדקסים המתקבלים מעקרון שובך היונים, סכום קבוצת האיברים ביניהם מתחלק ב- n כנדרש. ■

שאלה 2

עבור מספר ממשי r נסמן את הערך השברי שלו $\{r\}$. למשל $\{2.3\} = 0.3$.

סעיף א'

בהינתן r ממשי ו- n טבעי, הראו שבסדרה $0, \{r\}, \{2r\}, \{3r\}, \dots, \{nr\}$ יש שני איברים שההפרש ביניהם קטן מ- $\frac{1}{n}$.

סעיף ב'

הסיקו שלכל r ממשי ו- n טבעי קיים קירוב רציונלי $\frac{p}{q}$ המקיים

$$\left| r - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qn}$$

כאשר $n < q$.

פתרון 2

סעיף א'

נחלק את איברי הקבוצה ל- n תאים, כאשר לכל $k \in [n]$, התא ה- k מתאר שייכות לקטע החצי פתוח חצי סגור $(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$. ישנם $n+1$ איברים ו- n תאים, לכן לפי עקרון שובך היונים ישנו תא בעל שני איברים לפחות. ההפרש בין שני איברים שנמצאים באותו התא קטן מ- $\frac{1}{n}$, לכן קיימים שני איברים בסדרה שהפרשם קטן מ- $\frac{1}{n}$, כנדרש. ■

סעיף ב'

עלינו למצוא p, q טבעיים $(\mathbb{N}_+)$ כך ש

$$\left| r - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qn}$$

נכפיל את שני צדדי הביטוי ב- q

$$|rq - p| < \frac{1}{n}$$

נשים לב כי בסעיף הקודם הראנו כי קיימים a, b כך ש

$$(ar - [ar]) - (br - [br]) < \frac{1}{n}$$

$$(a - b)r - ([ar] - [br]) < \frac{1}{n}$$

נגדיר

$$q = a - b$$

$$p = [ar] - [br]$$

ואכן מתקבל

$$qr - p \leq |qr - p| < \frac{1}{n} \implies \left| r - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qn}$$

שאלה 3

11 מספרים טבעיים חיוביים שסכומם 30 מסודרים במעגל. הוכיחו שקיים רצף של מספרים סמוכים על המעגל שסכומם 10.

פתרון 3

נחתוך את המעגל בנקודה שרירותית. עלינו למצוא תת סדרה שסכומה 10 או 20, שכן מכיוון שהאיברים מסודרים במעגל, אילו מצאנו סדרה רציפה של איברים שסכומם 20, שאר האיברים במעגל המקורי יצרו סדרה רציפה גם כן שסכומה 10 וסיימנו. נביט בסדרת הסכומים החלקיים שלה מתחילתו ועד סופו- נחלק את איברי סדרת הסכומים החלקיים ל-10 תאים לפי שארית החלוקה ב-10. נשים לב שאין איבר שערכו 0 שכן כל האיברים חיוביים ממש וכן אין זוג איברים עם ערך זהה שכן סדרת הסכומים החלקיים מונוטונית עולה ממש. ישנם 11 איברים ו-10 תאים, ולכן מעקרון שובך היונים ישנו לפחות תא אחד עם שני איברים.

אילו בתא השארית 0 ישנם שני איברים

נשים לב שאחד האיברים בוודאות 30 שכן זה האיבר האחרון בסדרת הסכומים החלקיים שסוכם את כל איברי הסדרה. מהמסקנה שכל האיברים שונים וחיוביים ממש מתקבל כי האיבר הנוסף בוודאות 10 או 20, ולכן מצאנו סדרה רציפה של איברים שסכומם 10 או 20 וסיימנו.

אילו בתא אחר ישנם שני איברים

נשים לב כי ההפרש בין זוג איברים בסדרת הסכומים החלקיים מבטא את סכום האיברים בין האינדקסים של אותם איברים. נביט בהפרש בין שני הסכומים החלקיים של שני האיברים- מתקבל כי סכומם מתחלק 10 מכיוון שהשארית של שניהם בחלוקה ב-10 זהה, ומכיוון שכל האיברים הם בין 1 ל-30, ההפרש הוא בוודאות 10 או 20. מתקבל כי מצאנו סדרת איברים רציפה שסכומה 10 או 20 ולכן סיימנו.



שאלה 4

הסדרות הבאות מקיימות נוסחת נסיגה לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים מסדר 2. מצאו את נוסחת הנסיגה ואת האיבר הכללי

סעיף א'

$$1, -1, 2, -3, 5, \dots$$

סעיף ב'

$$0, 2, 4, 4, 0, \dots$$

פתרון 4

סעיף א'

נתון לנו כי מדובר בנוסחת נסיגה לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים מסדר 2, לכן קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ כך ש-

$$\alpha \cdot 1 + \beta \cdot (-1) = 2$$

$$\alpha \cdot (-1) + \beta \cdot 2 = -3$$

נפתור את המערכת.

נוסיף את המשוואה הראשונה לשנייה ונקבל $\alpha \cdot 0 + \beta \cdot 1 = -1$, נציב במשוואה הראשונה ונקבל

$$\alpha \cdot 1 + (-1)^2 = 2 \implies \alpha = 1$$

קיבלנו $\alpha = 1, \beta = -1$ ולכן נוסחת הנסיגה היא

$$G_n = G_{n-2} - G_{n-1}$$

נמצא את הפולינום האופייני של נוסחת הנסיגה

$$q^2 + q - 1 = 0$$

לפי נוסחת שורשים

$$q_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \implies q_1 = -\varphi, q_2 = -\psi$$

לכן $G_n = a \cdot (-\varphi)^n + b \cdot (-\psi)^n$ כאשר

$$a + b = 1$$

$$a \cdot (-\varphi) + b \cdot (-\psi) = -1$$

נציב $b = 1 - a$, נכפיל את שני צדדי המשוואה השנייה ב- (-1) ונקבל

$$a\varphi + (1-a)\psi = 1 \implies a\varphi + \psi - a\psi = 1 \implies a(\varphi - \psi) + \psi = 1$$

$$\implies a(\varphi - \psi) = 1 - \psi$$

נשים לב לכך ש

$$1 - \psi = 1 - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi$$

$$\varphi - \psi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5} - 1 + \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$$

לכן

$$a(\varphi - \psi) = 1 - \psi \Rightarrow a(\sqrt{5}) = \varphi \Rightarrow a = \frac{\varphi}{\sqrt{5}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$$

ומכאן

$$b = 1 - \frac{\varphi}{\sqrt{5}} = 1 - \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2\sqrt{5}} = \frac{-\psi}{\sqrt{5}}$$

לכן

$$G_n = \frac{\varphi}{\sqrt{5}} \cdot (-\varphi)^n + \frac{-\psi}{\sqrt{5}} \cdot (-\psi)^n = (\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}) \cdot \frac{(-1)^n}{\sqrt{5}}$$

סעיף ב'

נתון לנו כי מדובר בנוסחת נסיגה לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים מסדר 2, לכן קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ כך ש-

$$\alpha \cdot 0 + \beta \cdot 2 = 4$$

$$\alpha \cdot 2 + \beta \cdot 4 = 4$$

נפתור את הממ"ל

$$\alpha \cdot 0 + \beta \cdot 2 = 4 \Rightarrow \beta = 2 \Rightarrow \alpha \cdot 2 + 8 = 4 \Rightarrow \alpha = -2$$

ולכן נוסחת הנסיגה היא

$$G_n = 2G_{n-1} - 2G_{n-2}$$

נמצא את הפולינום האופייני של נוסחת הנסיגה

$$q^2 - 2q + 2$$

לפי נוסחת שורשים

$$q_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} \Rightarrow q_1 = 1 - i, q_2 = 1 + i$$

לכן

$$G_n = a \cdot (1 - i)^n + b \cdot (1 + i)^n$$

כאשר

$$a + b = 0$$

$$a - ai + b + bi = 2$$

נפתור את הממ"ל ישירות

$$a + b = 0 \Rightarrow a = -b \Rightarrow -b + bi + b + bi = 2 \Rightarrow 2bi = 2 \Rightarrow bi = 1 \Rightarrow b = -i \Rightarrow a = i$$

ולכן

$$G_n = i \cdot (1 - i)^n - i \cdot (1 + i)^n$$

שאלה 5

השתמשו בטכניקה של פולינום אופייני, ומצאו נוסחה מפורשת עבור a_n בסדרה הבאה:

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 5$$

פתרון 5

נחפש q כך ש- $a_{n+1} = a_n \cdot q$
לפי הנוסחה לאיבר הכללי, נקבל

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

ננחש 1 שורש ונבצע חילוק פולינומים

x^2	$-5x$	$+6$		
x^3	$-6x^2$	$-11x$	$+6$	$x - 1$
x^3	$-x^2$			
0	$-5x^2$	$+11x$		
	$-5x^2$	$+5x$		
	0	$6x$	-6	
		$6x$	-6	
		0	$+0$	

קיבלנו $(x^2 - 5x + 6)(x - 1)$ נמצא את השורשים הנותרים באמצעות נוסחת שורשים

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 3, 2$$

לכן

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

לכן

$$a_n = a \cdot 1^n + b \cdot 2^n + c \cdot 3^n$$

נמצא את a, b, c

$$a + b + c = 0$$

$$a + 2b + 3c = 1$$

$$a + 4b + 9c = 5$$

נשים במטריצת מקדמים מורחבת ונדרג

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

לכן $a = 0, b = -1, c = 1$ ומכאן ש

$$a_n = 3^n - 2^n$$

בדיחת קרש

חשבנו על n בדיחות עבור $n + 1$ גליונות, בהכרח קיימת בדיחה שנכתוב בשני גליונות שונים